

Napište program v jazyce C, který přečte z textového souboru *casy.txt* trojice čísel představujících hodiny, minuty a sekundy evropského vyjádření času. Program zjistí počet sekund od půlnoci a anglosaské vyjádření času. Výsledky budou vypsány na obrazovku a do textového souboru *odpoledne.txt* dle vzoru.

Kontrola v/v operací (otevření a zavření souborů).	4 body
Přečtení trojice čísel ze souboru <i>casy.txt</i> .	3 body
Pro výpočet počtu sekund od půlnoci napište vlastní funkci.	4 body
Pro zjištění číselného vztahu mezi anglosaským a evropským vyjádřením hodin napište funkci. <i>PM - post meridiem (lat.) – odpoledne. V anglosaském počítání denních hodin doba od 12.00 do 23.59:59 evropského počítání.</i> <i>První polovina dne se označuje jako AM (ante meridiem). Evropské 00:00 až 00:59 je pak anglosaské 12:00 AM (půlnoc) až 12:59 AM, pokračuje od 01:00 AM až do 11:59 AM, následuje poledne 12:00 PM).</i>	2 body
Využití ternárního operátoru např. pro označení PM, AM.	2 body
Pořadové číslo času ve výpisu na obrazovku i do souboru.	2 body
Přesný výpis na obrazovku dle vzoru. K výpočtu počtu sekund od půlnoci použijte vlastní funkci.	4 body
Do textového souboru <i>odpoledne.txt</i> запиšte pouze časy od poledne včetně do půlnoci nevčetně.	4 body

Ukázka souboru *casy.txt*

```
casy.txt – Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda
13 21 5
0 0 0
18 32 16
16 4 15
0 59 59
14 53 32
7 40 49
12 0 0
0 0 1
18 39 1
3 48 41
11 10 34
22 51 51
4 15 22
23 59 59
```

Ukázka výpisu programu na obrazovku

```
casy
      U D A J E   Z E   S O U B O R U
-----
poradi casu|evropsky cas| anglicky cas|sekundy od pulnoci|
-----
1.| 13:21:05 | 01:21:05 PM | 48065|
2.| 00:00:00 | 12:00:00 AM | 0|
3.| 18:32:16 | 06:32:16 PM | 66736|
4.| 16:04:15 | 04:04:15 PM | 57855|
5.| 00:59:59 | 12:59:59 AM | 3599|
6.| 14:53:32 | 02:53:32 PM | 53612|
7.| 07:40:49 | 07:40:49 AM | 27649|
8.| 12:00:00 | 12:00:00 PM | 43200|
9.| 00:00:01 | 12:00:01 AM | 1|
10.| 18:39:01 | 06:39:01 PM | 67141|
11.| 03:48:41 | 03:48:41 AM | 13721|
12.| 11:10:34 | 11:10:34 AM | 40234|
13.| 22:51:51 | 10:51:51 PM | 82311|
14.| 04:15:22 | 04:15:22 AM | 15322|
15.| 23:59:59 | 11:59:59 PM | 86399|
-----
Ze souboru casy.txt bylo precteno 15 udataj o case.
Byl vytvoren soubor odpoledne.txt.
Press [Enter] to close the terminal ...
```

Ukázka výstupního souboru *odpoledne.txt*

```
odpoledne.txt – Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda
      O D P O L E D N E
-----
poradi casu|evropsky cas| anglicky cas|sekundy od pulnoci|
-----
1.| 13:21:05 | 01:21:05 PM | 48065|
2.| 18:32:16 | 06:32:16 PM | 66736|
3.| 16:04:15 | 04:04:15 PM | 57855|
4.| 14:53:32 | 02:53:32 PM | 53612|
5.| 12:00:00 | 12:00:00 PM | 43200|
6.| 18:39:01 | 06:39:01 PM | 67141|
7.| 22:51:51 | 10:51:51 PM | 82311|
8.| 23:59:59 | 11:59:59 PM | 86399|
-----
Do souboru odpoledne.txt bylo zapsano 8 udataj o case.
```